

La Boda de Luis y Vane

Sistema Autónomo de Viabilidad Financiera & Trabajo Colaborativo

MANUAL DE USUARIO OFICIAL • VERSIÓN 4.3 - NOVIEMBRE 2026

Guía integral y práctica para planificar su boda: control de invitados y catering, logística de tareas estilo Asana, directorio de proveedores multimoneda, presupuestos flexibles y sincronización con Google Sheets.

Luis & Vanessa • Arquitectura 100% Web en la Nube (Netlify + Google Sheets) • 100% Autónomo & Privado

1. Bienvenida y Arquitectura del Sistema

¡Bienvenidos al sistema financiero de **"La Boda de Luis y Vane"**! Esta aplicación fue construida para que organicen la celebración de su matrimonio con total tranquilidad, claridad matemática y elegancia visual.

El sistema está preparado para la realidad económica de Venezuela: cotizaciones cotizadas en bolívares, dólares o euros, pagos exigidos en efectivo, transferencias bancarias a tasa oficial o criptoactivos (USDT). Cada cálculo está blindado para reflejar exactamente cuánto dinero saldrá del bolsillo de ustedes.

📂 Estructura Limpia de la Carpeta Boda/

Para máxima comodidad de Vanessa, la carpeta principal `Boda/` contiene únicamente 3 elementos visibles:

- **`Boda_Aqui.bat`:** Lanzador directo que arranca el motor local y abre la ventana estilo app nativa al instante, sin requerir instalaciones previas ni presionar F5.
- **`Manual_de_Uso_Boda.pdf`:** Este manual completo de usuario.
- **`_archivos_del_sistema_no_tocar/`:** Carpeta segura donde habitan el motor Python portable, las fotos de productos, el código de Google Sheets y la base de datos viva `Base_Datos_Boda.xlsx`.

2. Barra de Navegación: Las 6 Pestañas Principales

La cabecera superior compacta cuenta con acceso directo a los **6 módulos centrales** del programa, siempre visibles y listos para usar:

Pestaña	¿Qué Encontrarás?	Utilidad Práctica
📊 **1. Dashboard**	Termómetro presupuestario, los 5 KPIs financieros y desglose de arqueo de caja.	Monitorear la viabilidad global frente a la Meta y el Techo Máximo.
👥 **2. Invitados**	Lista de asistencia, contactos de WhatsApp, +1 y restricciones alimentarias.	Control de confirmaciones y cálculo exacto de platillos para catering.
📋 **3. Logística**	Tablero tipo Asana con tareas, responsables, fechas límites y prioridades.	Coordinar actividades previas y del día de la boda sin olvidar ningún detalle.
🏷️ **4. Proveedores & Productos**	Directorio en dos niveles: tarjetas de proveedores y tablas de productos con fotos.	Gestionar cotizaciones, formas de pago y fotos respaldadas en Base64.
⚖️ **5. Comparador**	Confrontación "Manzanas con Manzanas" entre opciones equivalentes.	Descubrir la alternativa más económica y eficiente matemáticamente.
📂 **6. Presupuestos**	Constructor libre de presupuestos con checklist y comparador lado a lado.	Combinar cualquier categoría, simular escenarios y exportar a PDF.

Claridad en las Tasas Cambiarias

En el panel desplegable ⚙️ **`Configurar Tasas y Meta`** ▾ se distinguen de forma clara y explícita:

- **`Dólar BCV (Bs):`** Tasa oficial del Banco Central para cotizaciones en USD cobradas en bolívares.
- **`Euro BCV (Bs):`** Tasa oficial del Banco Central para cotizaciones en euros (salones, vestidos importados, suites).
- **`Efectivo / USDT (Bs):`** Tasa de reposición de mercado en billetes físicos o Binance P2P.

> 🌐 **Sincronización Inteligente del BCV:** El botón "🌐 *Sincronizar BCV*" consulta tasas oficiales actualizadas en 3 segundos. Si no hay conexión o el servicio externo está caído, mantiene la tasa manual que hayan ingresado sin congelar la pantalla.

3. Módulo de Invitados & Restricciones Alimentarias

El módulo 👥 **Invitados** permite gestionar la lista de asistentes de forma profesional, asegurando que el presupuesto de comida y bebidas sea exacto.

A. Indicadores Clave de Asistencia

- **Total Asistentes:** Suma automática de invitados titulares más sus acompañantes (+1).
- **Confirmados (Verde):** Cantidad de personas con asistencia ratificada.
- **Pendientes (Amarillo):** Personas pendientes por responder.
- **Declinados (Rosa):** Personas que notificaron que no podrán asistir.
- **Menú Especial / Alergias:** Conteo específico de personas con requerimientos especiales (vegetarianos, celíacos, alérgicos a mariscos o frutos secos) para entregar directamente al chef o empresa de catering.

B. Acciones Rápidas

- 💬 **Botón de WhatsApp Directo:** Al registrar el teléfono de un invitado, se genera automáticamente un botón para abrir una conversación de WhatsApp (`wa.me/58...`) y solicitar confirmación con un solo clic.
- 👥 **Sincronizar con Presupuesto:** Con un solo clic en este botón, el sistema toma la cantidad de confirmados de la lista y la asigna como la cantidad base de invitados en la configuración general, recalculando al instante todos los presupuestos de la boda.
- **Filtros y Búsqueda:** Encuentren a cualquier familiar o amigo por nombre, rol (Familia Novio, Familia Novia, Amigos, Padrinos) o estado de asistencia.

4. Módulo de Logística & Planificación (Estilo Asana)

Organizar una boda implica decenas de tareas previas y del día del evento. El módulo 📋 **Logística** funciona como un gestor de proyectos visual y amigable:

A. Control de Actividades y Fechas Límites

- **Checkboxes Interactivos:** Marquen o desmarquen cualquier tarea como completada directamente en la tabla. Al completarse, la fila se atenúa y se tacha suavemente de forma visual.
- **Semáforo de Plazos (Deadlines):** El sistema calcula los días restantes para cada tarea:
  - Si faltan 7 días o menos, muestra una etiqueta preventiva de advertencia.
  - Si vence hoy, emite una alerta destacada (`¡Hoy!`).
  - Si el plazo ya venció y la tarea sigue pendiente, resalta en rojo (`¡Vencida!`).
- **Asignación Clara de Responsables:** Asignen cada labor a *Luis*, *Vane*, *Ambos*, *Madrina / Padrino* o al *Wedding Planner* para evitar malentendidos.
- **Categorización Temática:** Filtren tareas por *Trámites Legales* (registro civil, iglesia), *Ceremonia*, *Recepción*, *Vestimenta*, *Proveedores y Pagos* o *Protocolo*.

5. Proveedores, Nuevas Categorías & Fotos en la Nube

A. Directorio en Dos Niveles

1. Vista General de Proveedores

Tarjetas elegantes y ordenadas donde verán únicamente la información del proveedor: nombre, rubro o categoría, ubicación, si acepta tasa oficial BCV, teléfono, notas y accesos a **WhatsApp** y **Red Social**. Además incluye el botón de borrado seguro con confirmación modal.

2. Vista Interna Dedicada (Al hacer clic en cualquier tarjeta)

Abre una pantalla exclusiva del proveedor con el botón `← Volver a Proveedores` y una tabla detallada con todos sus productos cotizados, precios nominales y costo real de bolsillo.

B. Creación Dinámica de Categorías a Voluntad

El sistema no los limita a una lista fija. Tanto al crear proveedores como productos:

- Pueden elegir categorías usuales mediante las píldoras rápidas (*Espacio / Salón*, *Catering*, *Fotografía*, etc.).
- **Nuevas Categorías Libres:** Si desean crear un rubro personalizado (ej. "*Anillos y Joyería*", "*Cotillón / Hora Loca*" o "*Transporte Nupcial*"), simplemente escriban el nombre. El programa lo aceptará de inmediato, lo guardará en Excel y lo incorporará a todos los filtros y presupuestos.

C. Fotografías Comprimidas en Base64 para la Nube

Al adjuntar una foto de un producto, el sistema la comprime automáticamente en el navegador y la guarda directamente en formato Base64. Esto permite que las imágenes se sincronicen de forma transparente en la hoja de Google Sheets, garantizando que tanto Luis como Vane puedan ver las fotos de los productos en cualquier computadora o teléfono sin rutas rotas ni necesidad de transferir archivos manualmente.

6. Presupuestos con Pop-up Modal & Comparador Dinámico

A. Resumen Histórico en Pantalla Principal Limpia

La pantalla principal de la pestaña 📁 **Presupuestos** se mantiene limpia, ordenada y libre de bloques estáticos, enfocándose en la tabla de control general de presupuestos:

- **Previsualización Inmediata:** El botón 👁 `Ver Ítems` abre al instante un panel desplegable con los productos, rubros, cantidades y subtotales incluidos en ese presupuesto sin recargar la página.
- **Edición Directa:** El botón ✏️ `Editar` abre la ventana modal con todos los renglones cargados para modificar cantidades, cambiar productos o agregar nuevos servicios.
- **Exportación y Eliminación Segura:** Botón 📄 para generar el PDF formal y botón 🗑 para eliminar cualquier presupuesto con confirmación de seguridad.

B. Creación y Edición mediante Pop-up Modal (Ventana Emergente Elegante)

Al pulsar el botón rojo destacado **`+ Crear Nuevo Presupuesto`** o el botón ✏️ **`Editar`**, se despliega una ventana modal con fondo difuminado:

- **Nombre Personalizado:** Campo de texto para identificar la opción (ej. "*Presupuesto 1: Opción Jardín*").
- **Tabla Estilo Factura:** Añadan renglones libremente con el botón ➕ `Agregar Renglón`. Al elegir un proveedor, el selector de productos se filtra dinámicamente y autorrellena rubro, precio unitario y forma de pago exigida.
- **Cálculo en Vivo de Subtotales:** Modifiquen cantidades y observen en la barra superior del pop-up cómo se actualizan al instante el Costo Real de bolsillo, el Total en Bolívares y el Ahorro Cambiario BCV.
- **Guardado Instantáneo:** Al pulsar 💾 `Guardar Presupuesto`, el modal se cierra y el presupuesto se sincroniza de inmediato con Excel y Google Sheets, apareciendo en el resumen histórico.

C. Selectores Dinámicos Reales en el Comparador de Presupuestos

En la sección inferior, los selectores del comparador se alimentan exclusivamente de los presupuestos reales que hayan guardado arriba (sin nombres ficticios ni códigos quemados):

- **Tarjeta de Análisis de Diferencias (Brecha Neta):** Compara el Presupuesto A contra el B e indica con precisión cuál opción es más económica y por cuánto dinero exacto (ej. 🟢 `El Presupuesto B es -$350.00 (-12%) MÁS ECONÓMICO` o 🔺 `+$120.00 MÁS COSTOSO`), calculando también la brecha en bolívares.
- **Confrontación Cara a Cara de los 5 KPIs:** Permite evaluar el impacto financiero comparativo en Costo Total Real, Costo por Invitado, Costo de 1 Silla Más (Marginal), Efectivo Físico Exigido y Porcentaje en Salón + Comida.

D. Los 5 Indicadores Clave (KPIs) Financieros

KPI	¿Qué Mide?	Utilidad Práctica
KPI 1 Costo por Invitado	Divide el presupuesto total del escenario entre la cantidad de invitados.	Evaluar si el costo unitario por persona se mantiene dentro del rango deseado.

KPI	¿Qué Mide?	Utilidad Práctica
KPI 2 Costo Marginal ("1 Silla Más")	Suma únicamente los costos variables por persona (menú, bebidas, cubiertos).	Saber exactamente cuánto cuesta sumar un invitado adicional a última hora.
KPI 3 Arqueo de Caja	Desglosa los montos según la modalidad exigida por los proveedores.	Saber cuánto dinero tener en billetes en mano, en bolívares o en USDT.
KPI 4 Ahorro Brecha BCV	Calcula los dólares netos ahorrados al priorizar proveedores a tasa oficial.	Identificar oportunidades estratégicas de ahorro para estirar el dinero.
KPI 5 Salón + Comida (<65%)	Verifica el porcentaje destinado a los dos rubros principales.	Alerta preventiva si superan el 65%, protegiendo fondos para fotos y música.

7. Google Sheets y Reglas de Oro

☁ **Conexión Multiusuario con Google Sheets en Tiempo Real:**
Para colaborar desde distintas computadoras o teléfonos, peguen el código de `_archivos_del_sistema_no_tocar/CODIGO_GOOGLE_SHEETS.txt` en el Apps Script de una hoja en Google Drive, impleméntenlo como aplicación web (Acceso: "Cualquiera") y conecten la URL en el panel ⚙ de configuración.

El sistema crea y sincroniza de forma transparente las **6 pestañas independientes de la base de datos**:

1. `Configuracion`: Tasas BCV/Paralelo, colchón imprevistos y meta de presupuesto.
2. `Proveedores`: Fichas de contacto, rubro, WhatsApp directo y políticas de pago.
3. `Catalogo_Precios`: Precios unitarios cotizados, fórmulas multimoneda y fotos.
4. `Escenarios_Presupuesto`: Presupuestos flexibles con combinaciones ilimitadas.
5. `Invitados`: Asistencia, cortejo, teléfonos y restricciones alimentarias de invitados.
6. `Logistica`: Planificador de tareas tipo Asana con categorías, responsables y estados.

La píldora en la cabecera indica en todo momento el estado en tiempo real: 🟢 *Nube Sincronizada*, 🟡 *Sincronizando...*, 🔴 *Error en Nube* (con respaldo automático en Excel local) o ⚪ *Modo Local*.

⚠ **REGLA DE ORO: Cerrar Excel al Usar la Aplicación**
Si abren `Base_Datos_Boda.xlsx` manualmente en Microsoft Excel para inspeccionar tablas, **recuerden cerrarlo antes de guardar cambios en la app**. Windows bloquea archivos abiertos para escritura.

💾 **Portabilidad Total:** Para respaldar todo o llevar el sistema a otra laptop, simplemente copien la carpeta completa `Boda/`. Es 100% autónomo y portable.

8. Arquitectura 100% Web en la Nube (Netlify + Google Sheets)

Para garantizar acceso instantáneo y simultáneo desde cualquier celular, tablet o computadora sin depender de servidores locales ni procesos en segundo plano, la aplicación ha evolucionado a una **arquitectura 100% web en la nube** alojada en Netlify y conectada en tiempo real con Google Sheets y Google Drive:

A. Enlace Oficial de Acceso Global

La aplicación está disponible las 24 horas del día en la siguiente dirección web segura:

🌐 https://boda-luis-y-vane.netlify.app

- Acceso directo desde cualquier navegador web (Safari, Chrome, Edge) en iPhone, Android o PC.
- No requiere instalación de software local ni ejecución de servidores de terminal.
- Pie de página oficial con la insignia: `Versión 4.5 - Noviembre 2026`.

B. Novedades de la Versión 4.5

- **Motor de 3 Tasas & Scraper BCV en Vivo:** Manejo simultáneo de Dólar BCV, Euro BCV y Tasa Binance (USDT), con scraping de `bcv.org.ve` y fallback de alta disponibilidad a DolarAPI.
- **Costo Binance & Arqueo Preciso:** Sustitución de terminología ambigua por "Costo Binance" para conocer con exactitud el flujo de fondos neto en dólares o USDT.
- **Edición en Línea Directa (Invitados y Logística):** Edición granular de cualquier celda exterior con sincronización inmediata a Google Sheets sin necesidad de modales.
- **Gestor y Normalización de Categorías Asana:** 4 Pilares Maestros (Comida, Decoración, Vestimenta, Logística) con módulo interactivo para crear, renombrar en cascada y eliminar categorías.
- **Multiplicadores Reales en Presupuestos y Comparador:** Corrección completa del multiplicador de renglones en facturas y multiplicador por columna en el comparador de 3 productos.

9. 📐 Diccionario de Cálculos y Fórmulas Financieras

Para máxima transparencia en la toma de decisiones económicas, este diccionario detalla la fórmula matemática exacta y el significado de cada cálculo del sistema:

Indicador / Cálculo	Fórmula Matemática Exacta	Qué significa y para qué sirve
□ Costo Binance (USDT)	`Si paga Bs BCV: (MontoNominal × TasaBCV) ÷ TasaBinance` `Si paga USDT / Efectivo: MontoNominal`	Total neto de bolsillo en dólares si compras bolívares a tasa Binance o pagas con USDT. Refleja el desembolso real descontando el diferencial cambiario.
💵 Dólar Nominal ($)	`Monto contractual pactado con el proveedor`	Precio de lista o presupuesto acordado antes de aplicar conversiones o ahorros por brecha cambiaria.
👥 Costo por Invitado	`Costo Total Binance ÷ Total de Asistentes`	Inversión real dividida entre la suma de titulares confirmados y acompañantes (+1). Mide la eficiencia del gasto por persona.
🪑 1 Silla Más (Marginal)	`Σ (Precio Unitario de ítems "Por Invitado" en Costo Binance)`	Costo incremental exacto de sumar un invitado adicional a última hora (plato, cotillón, copa), excluyendo costos fijos como salón o música.
📉 Ahorro Brecha BCV vs Binance	`Dólar Nominal Total - Costo Total Binance`	Dólares netos que te ahorras gracias a pagar proveedores que aceptan bolívares a tasa oficial BCV. A mayor brecha, mayor es el ahorro neto.

💼 Arqueo de Caja	`Efectivo: Σ(Ítems en Efectivo)`
	`Binance: Σ(Ítems en USDT)`
	`Bolívares: Σ(Ítems en Bs BCV × TasaBCV)`
		Desglose exacto del dinero que debes disponer físicamente en billetes, en USDT/Binance o en cuenta bancaria en bolívares.

D. Módulo de Imágenes & Almacenamiento en Google Drive

El sistema cuenta con un gestor multimedia avanzado conectado directamente con Google Drive:

- **Compresión Inteligente en el Navegador:** Al seleccionar una foto para un producto o proveedor, el navegador comprime la imagen localmente (máximo 800px de ancho y calidad 0.7 en JPEG) mediante Canvas HTML5 antes del envío, ahorrando megabytes de datos móviles.
- **Subida Segura a Google Drive:** Google Apps Script recibe los datos Base64 y los guarda automáticamente en las subcarpetas `Productos/` y `Proveedores/` dentro de la carpeta principal de Google Drive (`1mCOssHi7-69xORilTgQ-8Jv5yL3wb3mb`).
- **Permisos Públicos de Visualización:** Asigna permisos de lectura automáticos para que las imágenes se visualicen en cualquier dispositivo y navegador sin necesidad de autenticaciones complejas.

- **Blindaje contra Imágenes Rotas:** Si un producto no tiene imagen o la red está inaccesible, el sistema renderiza un ícono SVG elegante (cámara/caja) sin alterar la cuadrícula ni romper la experiencia de usuario.

¡Que vivan los novios! 🥂💍

Que la organización de "La Boda de Luis y Vane" esté colmada de amor, alegría y decisiones sabias.